

Nota al lector de la Parte I

La secuela propuesta al final de este artículo ya está escrita.

La Parte I (*De signos aleatorios a emparejamientos*) cerró con una propuesta y una promesa: demostrar el **teorema de Heilmann–Lieb** no mediante la maquinaria de familias entrelazadas, sino a través del **árbol de caminos de Godsil**, y—“*si este artículo tiene una secuela, esta es su primera frase.*” Esa secuela ya existe.

Parte II — Desplegar un grafo en un árbol: una demostración verificada por máquina del teorema de Heilmann–Lieb en Lean 4 lleva a cabo la propuesta por completo. Construye el árbol de caminos, demuestra la divisibilidad $\mu_G \mid \mu_{T(G,u)}$ (cruzando el único muro de elaboración en el que la ruta del árbol de caminos se había detenido), establece la identidad del bosque y demuestra la cota de Ramanujan a partir de una estimación de Gershgorin ponderado. Ambas mitades son **sorry-libres**.

Para todo grafo finito G , el polinomio de emparejamientos μ_G tiene todas sus raíces reales; y si $2 \leq \Delta$ y todo vértice tiene grado $\leq \Delta$, toda raíz de μ_G está en

$$[-2\sqrt{\Delta-1}, 2\sqrt{\Delta-1}].$$

Este es exactamente el punto final que la Parte I cartografió como trabajo futuro (“La siguiente piedra”): el primer Heilmann–Lieb verificado por máquina, que completa el programa del árbol de caminos. Como en la Parte I, la matemática es clásica y no se reclama ningún teorema nuevo; la aportación es la formalización.

Dónde encontrar la Parte II.

- Fuentes y ambos PDFs (inglés + español): <https://github.com/karlesmarin/godsil-gutman-lean>
- Archivada en Zenodo: DOI 10.5281/zenodo.20561832 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.20561832>).